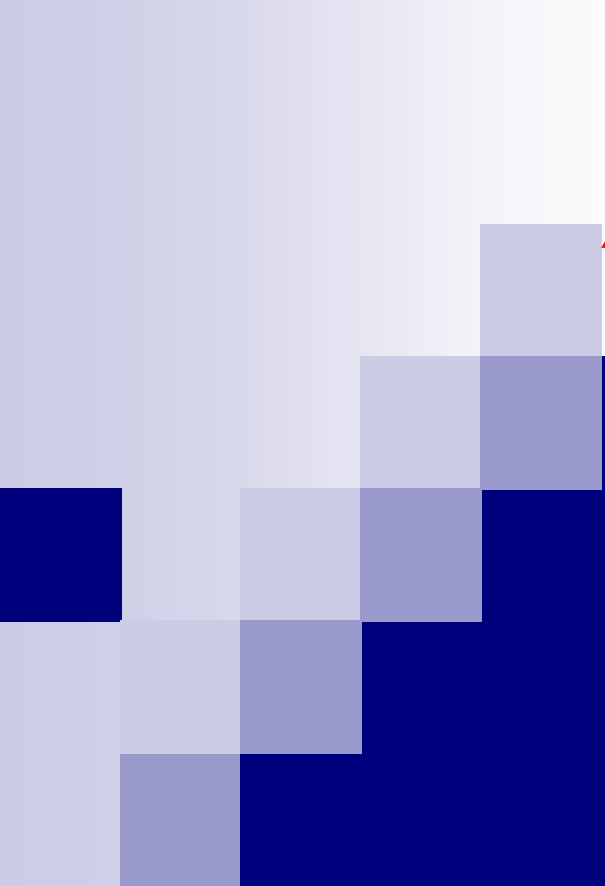




Alfonso Monaco

Termodinamica

Temperatura e calore - esercizi

TRACCIA

Data una temperatura di $30\text{ }^{\circ}\text{C}$. A quanti gradi corrispondono nella scala assoluta ed in quella Fahrenheit?

Temperatura e calore - esercizi

SOLUZIONE

$$T_C = 30 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$T_K = 30 + 273.15 = 303.15 \text{ }^{\circ}\text{K}$$

$$T_F = 9/5 T_C + 32 = 9/5 * 30 + 32 = 86 \text{ }^{\circ}\text{F}$$

Riepilogo di calorimetria

- Se più corpi messi a contatto raggiungono l'equilibrio termico allora possiamo applicare la conservazione dell'energia:

Calore assorbito = Calore ceduto

$$\sum_{i=1}^n Q_i = 0$$

- Se non ci sono trasformazioni di fase il calore (ceduto o assorbito vale):

$$Q_i = m_i c_i (T_e - T_i)$$

- All'equilibrio, T_e è la stessa per tutte le sostanze
- Le trasformazioni di fase avvengono a temperatura costante!!!

$$Q_i = m_i \lambda_i$$

Primo principio della termodinamica

- Consideriamo un sistema:
 - La somma di tutti i tipi di energia del sistema è detta
ENERGIA INTERNA U
 - Calore e lavoro sono due modi per TRASFERIRE energia da un sistema ad un altro
-
1. $Q > 0$ se il calore è ASSORBITO dal sistema
 2. $Q < 0$ se il calore è CEDUTO dal sistema

Temperatura e calore - esercizi

TRACCIA

VOGLIAMO SCIOGLIERE COMPLETAMENTE UNA MASSA DI GHIACCIO DI 2 Kg POSTA ALLA TEMPERATURA $T = 0^{\circ}\text{C}$ SENZA MODIFICARE LA TEMPERATURA. CALCOLARE IL CALORE CHE E' NECESSARIO FORNIRE AL GHIACCIO SAPENDO CHE IL CALORE LATENTE DI FUSIONE E' $\lambda_f = 330 \text{ KJ/Kg}$.

Temperatura e calore - esercizi

SOLUZIONE

$$\lambda_f = 330 \text{ KJ/Kg}$$

$$T_0 = 0^\circ \text{ C}$$

$$m = 2 \text{ Kg}$$

Siamo in presenza di un passaggio di stato. Il ghiaccio si scioglie completamente senza variare la sua temperatura.

Temperatura e calore - esercizi

SOLUZIONE

$$\lambda_f = 330 \text{ KJ/Kg}$$

$$T_0 = 0^\circ \text{ C}$$

$$m = 2 \text{ Kg}$$

$$Q = m * \lambda_f = 2 * 330000 = 660000 \text{ J}$$

Esercizio (traccia)

- Una massa $m = 3 \text{ kg}$ di acqua alla temperatura di 25°C viene riscaldata finchè l'acqua comincia a bollire ed evapora completamente.
- Quanto calore è stato fornito? (considerare $E_{\text{acqua}} = 2260 \text{ kJ/kg}$, $C_{\text{acqua}} = 4186 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$)

Esercizio (soluzione)

1. $T_{\text{acqua}} = 25^{\circ}\text{C}$, $m_{\text{acqua}} = 3\text{ kg}$,
2. $E_{\text{acqua}} = 2260\text{ kJ/kg}$, $C_{\text{acqua}} = 4186\text{ J/kg}^{\circ}\text{C}$

• $Q_{\text{tot}} = ?$



Il processo può essere diviso in due fasi

- 1) L'acqua viene portata da 25°C a 100°C
- 2) Il sistema rimane a temperatura costante mentre l'acqua evapora (si ha una transizione liquido-vapore)

Esercizio (soluzione)



1) Il sistema pentola+acqua viene portato da 25°C a 100°C

$$\begin{aligned} Q_1 &= Q_{\text{acqua}}(25 \rightarrow 100) \\ &= m_{\text{acqua}} C_{\text{acqua}} (T_{\text{tin}} - T_{\text{in}}) \\ &= 3 * 4186 (100 - 25) \text{ J} \end{aligned} \qquad = 941.85 \text{ kJ}$$

Esercizio (soluzione)



- 2) Il sistema rimane a temperatura costante mentre l'acqua evapora (si ha una transizione liquido-vapore)

$$\begin{aligned} Q_2 &= Q_{\text{fusione}} \\ &= m_{\text{acqua}} E_{\text{acqua}} = 3 * 2260 \text{ kJ} = 6780 \text{ kJ} \end{aligned}$$

Esercizio (soluzione)

- $Q_{\text{tot}} = ?$



2) Il calore totale assorbito dal sistema è

$$Q_{\text{tot}} = Q_1 + Q_2 = 7721.85 \text{ kJ}$$

Esercizio (traccia)

- Quanto calore deve sottrarre un frigorifero da 1.5 kg di acqua a 20°C per trasformarla in ghiaccio a -12°C?

Esercizio (soluzione)

1. $T_{\text{fin}} = -12^{\circ}\text{C}$, $T_{\text{acqua}} = 20^{\circ}\text{C}$, $m_{\text{acqua}} = 1.5\text{ kg}$
2. $F_g = 333\text{ kJ/kg}$, $C_g = 2100\text{ J/kg}^{\circ}\text{C}$, $C_{\text{acqua}} = 4186\text{ J/kg}^{\circ}\text{C}$

• $Q_{\text{tot}} = ?$

Il frigo sottrae calore all'acqua per portarla a 0°C

$$\begin{aligned} Q_1(20 \rightarrow 0) &= m_{\text{acqua}} C_{\text{acqua}} (0 - T_{\text{acqua}}) \\ &= 1.5 * 4186 (-20)\text{ J} \quad = -125.58\text{ kJ} \end{aligned}$$

Il frigo sottrae calore all'acqua per farla ghiacciare rimanendo a 0°C

$$\begin{aligned} Q_2(0 \rightarrow 0) &= m_{\text{acqua}} F_g \quad \rightarrow \text{Calore latente di fusione} \\ &= -1.5 * 333\text{ kJ} \quad = -499.5\text{ kJ} \end{aligned}$$

Esercizio (soluzione)

1. $T_{\text{fin}} = -12^{\circ} \text{ C}$, $m_g = 0.5 \text{ kg}$, $T_{\text{acqua}} = 20^{\circ} \text{ C}$, $m_{\text{acqua}} = 1.5 \text{ kg}$
 2. $F_g = 333 \text{ kJ/kg}$, $C_g = 2100 \text{ J/kg}^{\circ}\text{C}$, $C_{\text{acqua}} = 4186 \text{ J/kg}^{\circ}\text{C}$
- $Q_{\text{tot}} = ?$

Il frigo sottrae calore al ghiaccio per portarlo da 0°C a -12°C

$$\begin{aligned} Q_3(0 \rightarrow -12) &= m_g C_g (T_{\text{fin}} - 0) \\ &= 1.5 * 2100 (-12) \text{ J} \quad \quad \quad = -37.8 \text{ kJ} \end{aligned}$$

Il calore totale che passa dall'acqua al frigo è

$$Q_{\text{tot}} = Q_1 + Q_2 + Q_3 = -662.88 \text{ kJ}$$

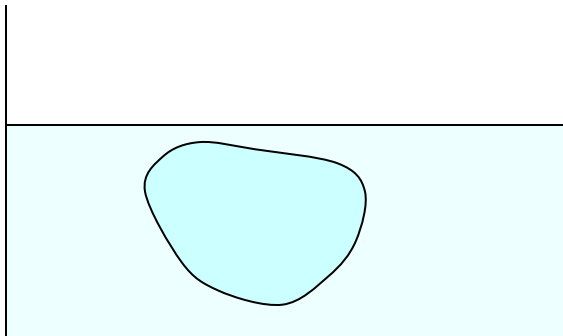
Esercizio (traccia)

- Un contenitore isolato contiene 239.0 grammi di acqua alla temperatura di 70.0 °C. Per raffreddarlo viene aggiunto un cubetto di ghiaccio di 19.1 grammi alla temperatura di -5 °C.
- Calcolare la temperatura di equilibrio del sistema. Supponendo che tutto il ghiaccio si sia sciolto.
- (calore specifico acqua $C_{\text{acqua}} = 4186 \text{ J/kg K}$, calore specifico ghiaccio $C_{\text{gh}} = 2093 \text{ J/kg K}$, calore latente di fusione dell'acqua $F_{\text{acqua}} = 333 \text{ kJ/kg}$)

Esercizio (soluzione)

1. $T_{\text{acqua}} = 70^\circ \text{C}$, $m_{\text{acqua}} = 0.239 \text{ kg}$, $m_{\text{gh}} = 0.0191 \text{ kg}$, $T_{\text{gh}} = -5^\circ \text{C}$,
2. $F_{\text{acqua}} = 333 \text{ kJ/kg}$, $C_{\text{gh}} = 2093 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$, $C_{\text{acqua}} = 4186 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$

• $T_{\text{eq}} = ?$



Il calore ceduto dall'acqua deve essere uguale a quello assorbito dal ghiaccio

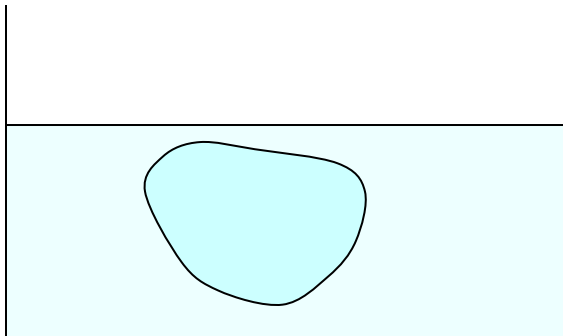
Calore ceduto dall'acqua $= m_{\text{acqua}} C_{\text{acqua}} (T_{\text{eq}} - T_{\text{acqua}})$

Calore assorbito dal ghiaccio $= m_{\text{gh}} C_{\text{gh}} (0 - T_{\text{gh}})$ $\leftarrow$ Innalzamento temp
 $+ m_{\text{gh}} E_{\text{acqua}}$ $\leftarrow$ Fusione ghiaccio
 $+ m_{\text{gh}} C_{\text{acqua}} (T_{\text{eq}} - 0)$ $\leftarrow$ Innalzamento temp

Esercizio (soluzione)

1. $T_{\text{acqua}} = 70^\circ \text{C}$, $m_{\text{acqua}} = 0.239 \text{ kg}$, $m_{\text{gh}} = 0.0191 \text{ kg}$, $T_{\text{gh}} = -5^\circ \text{C}$,
2. $F_{\text{acqua}} = 333 \text{ kJ/kg}$, $C_{\text{gh}} = 2093 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$, $C_{\text{acqua}} = 4186 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$

• $T_{\text{eq}} = ?$



Il calore ceduto dall'acqua deve essere uguale a quello assorbito dal ghiaccio

$$m_{\text{acqua}} C_{\text{acqua}} (T_{\text{eq}} - T_{\text{acqua}}) + m_{\text{gh}} C_{\text{gh}} (0 - T_{\text{gh}}) + m_{\text{gh}} E_{\text{acqua}} + m_{\text{gh}} C_{\text{acqua}} (T_{\text{eq}} - 0) = 0$$

L'unica incognita è T_{eq}

Risolvendo si ha $T_{\text{eq}} = 58.7^\circ\text{C}$

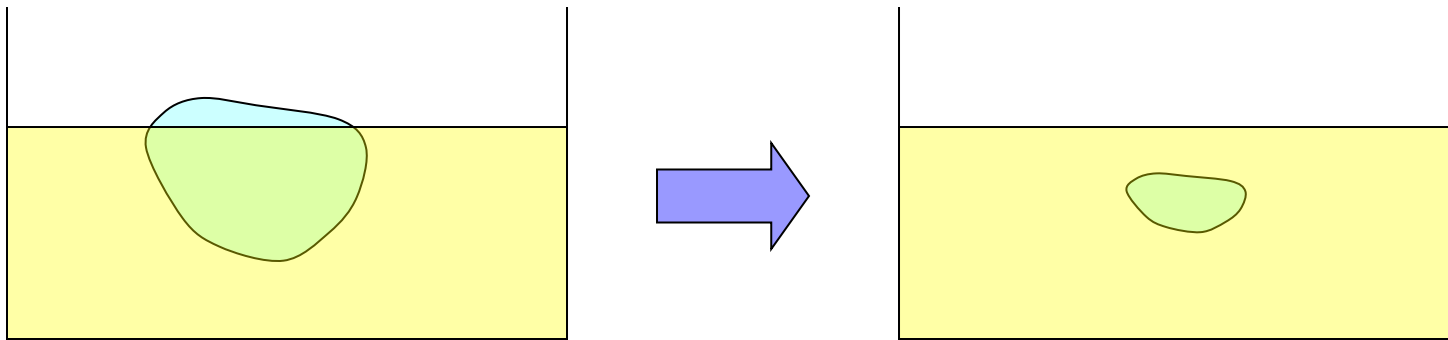
Esercizio (traccia)

- A una festa un pezzo di ghiaccio (calore latente di fusione = 333 kJ/kg, calore specifico = 2100 J/kg*°C) di massa $m_g = 0.7$ kg a temperatura $T_g = -10^\circ\text{C}$ viene messo in $m_t = 3.0$ kg di tè freddo a $T_t = 15^\circ\text{C}$.
- A che temperatura e in che fase sarà la miscela finale? Quanta massa di ghiaccio si è fusa? Si consideri il tè equivalente all'acqua (calore specifico = 4186 J/kg*°C).

Esercizio (soluzione)

1. $T_g = -10^\circ \text{C}$, $m_g = 0.7 \text{ kg}$, $T_t = 15^\circ \text{C}$, $m_t = 3.0 \text{ kg}$
2. $F_g = 333 \text{ kJ/kg}$, $C_g = 2100 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$, $C_a = 4186 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$

• $T_{\text{fin}} = ?$



Il ghiaccio viene immerso nel tè e comincia ad assorbire calore

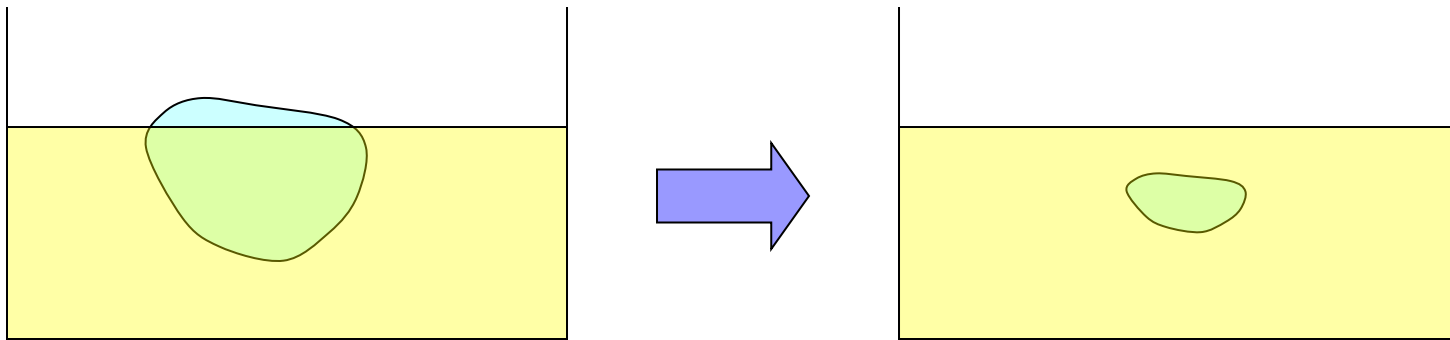
Il tè (a temperatura più alta) cede calore

La conservazione dell'energia prevede che la somma del calore ceduto e di quello assorbito sia 0

Esercizio (soluzione)

1. $T_g = -10^\circ \text{C}$, $m_g = 0.7 \text{ kg}$, $T_t = 15^\circ \text{C}$, $m_t = 3 \text{ kg}$
2. $F_g = 333 \text{ kJ/kg}$, $C_g = 2100 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$, $C_a = 4186 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$

• $T_{\text{fin}} = ?$



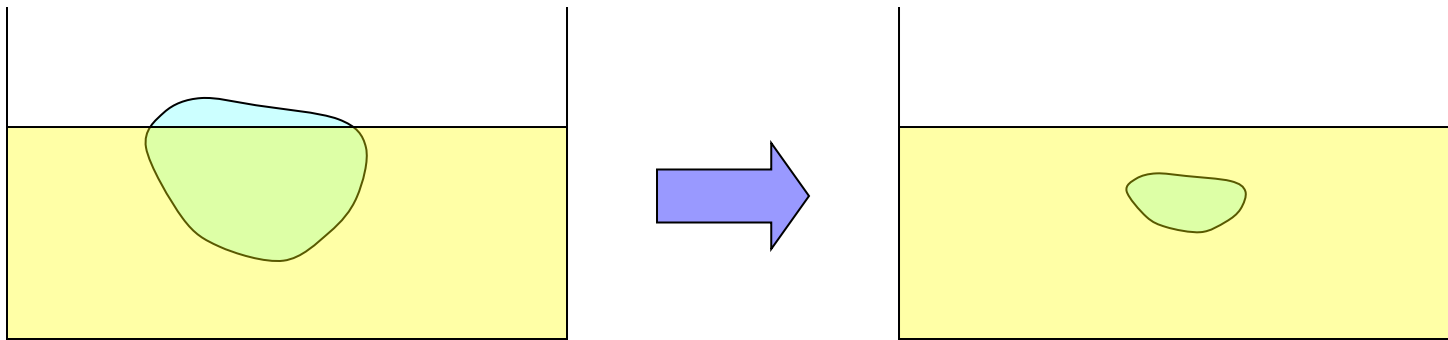
La massima quantità di calore che il the può cedere prima di arrivare a una temperatura di 0°C è

$$Q_t(15 \rightarrow 0) = m_t C_a (T_t - 0) = 3 * 4186 (15 - 0) \text{ J} = 188.37 \text{ kJ}$$

Esercizio (soluzione)

1. $T_g = -10^\circ \text{C}$, $m_g = 0.7 \text{ kg}$, $T_t = 15^\circ \text{C}$, $m_t = 3 \text{ kg}$
2. $F_g = 333 \text{ kJ/kg}$, $C_g = 2100 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$, $C_a = 4186 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$

• $T_{\text{fin}} = ?$



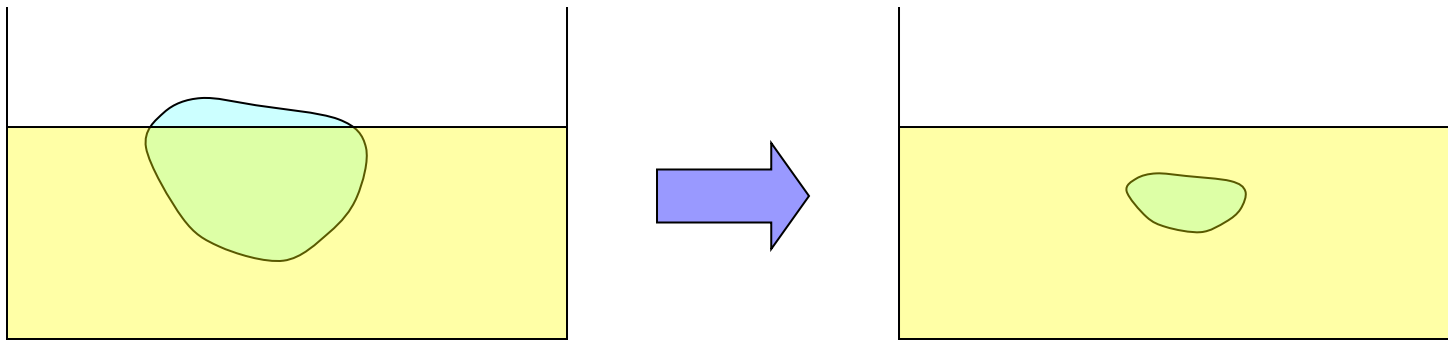
La quantità di calore che il ghiaccio assorbe per di arrivare a una temperatura di 0°C è

$$Q_g(-10 \rightarrow 0) = m_g C_g (0 - T_g) = 0.7 * 2100 (0 - (-10)) \text{ J} = 14.7 \text{ kJ}$$

Esercizio (soluzione)

1. $T_g = -10^\circ \text{C}$, $m_g = 0.7 \text{ kg}$, $T_t = 15^\circ \text{C}$, $m_t = 3 \text{ kg}$
2. $F_g = 333 \text{ kJ/kg}$, $C_g = 2100 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$, $C_a = 4186 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$

• $T_{\text{fin}} = ?$



La quantità di calore che il ghiaccio assorbe a 0°C per fondere è calcolata col calore latente di fusione.

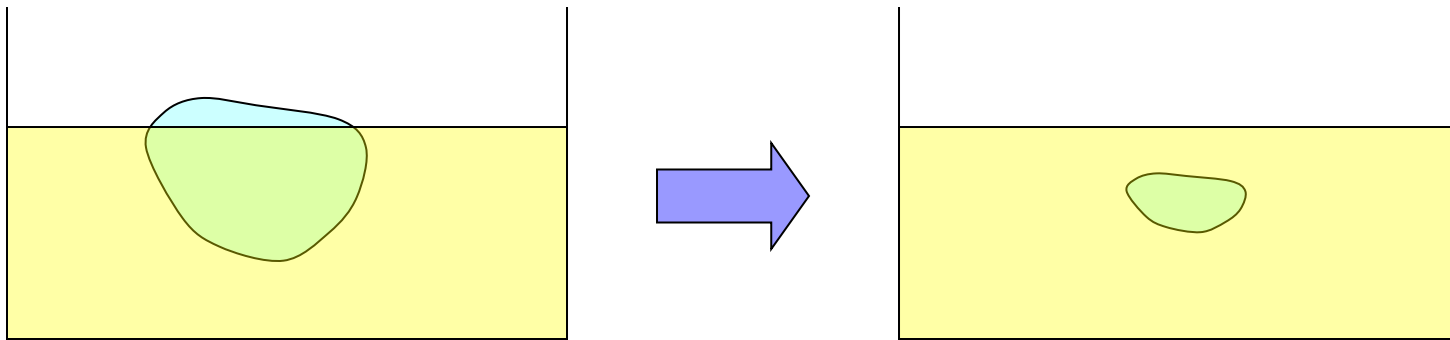
Se fonde tutta la massa, il calore assorbito è

$$QF_g = m_g F_g = 0.7 * 333 \text{ kJ} = 233.1 \text{ kJ}$$

Esercizio (soluzione)

1. $T_g = -10^\circ \text{C}$, $m_g = 0.7 \text{ kg}$, $T_t = 15^\circ \text{C}$, $m_t = 3 \text{ kg}$
2. $F_g = 333 \text{ kJ/kg}$, $C_g = 2100 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$, $C_a = 4186 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$

• $T_{\text{fin}} = ?$



Notiamo che

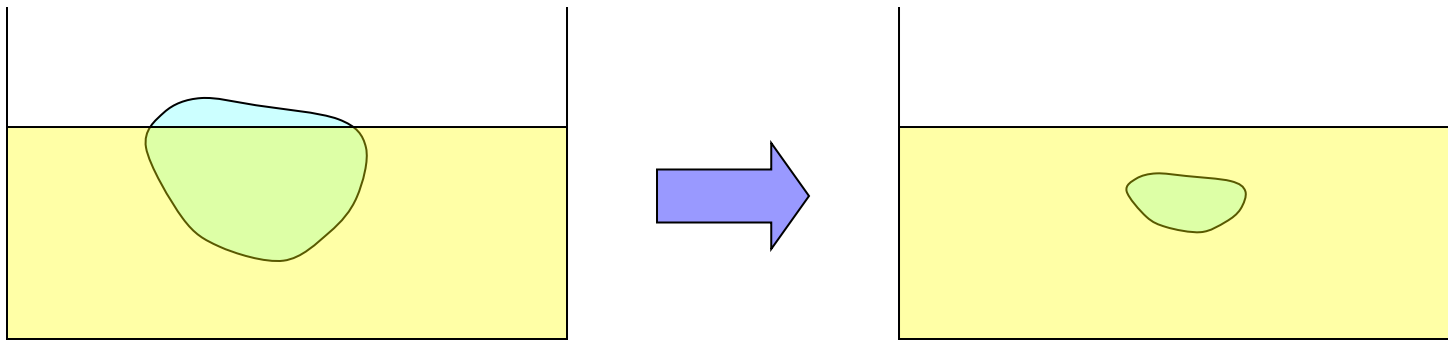
$$\underbrace{Q_g(-10 \rightarrow 0) + QF_g}_{= 247.8 \text{ kJ}} > \underbrace{Q_t(15 \rightarrow 0)}_{= 188.37 \text{ kJ}}$$

Il calore ceduto dal the è sufficiente a portare il liquido a 0°C ma non a far fondere tutto il ghiaccio!!!

Esercizio (soluzione)

1. $T_g = -10^\circ \text{C}$, $m_g = 0.7 \text{ kg}$, $T_t = 15^\circ \text{C}$, $m_t = 3 \text{ kg}$
2. $F_g = 333 \text{ kJ/kg}$, $C_g = 2100 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$, $C_a = 4186 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$

• $T_{\text{fin}} = ?$



Quindi $T_{\text{fin}} = 0^\circ\text{C}$

Una parte del ghiaccio fonde... calcoliamone la massa...

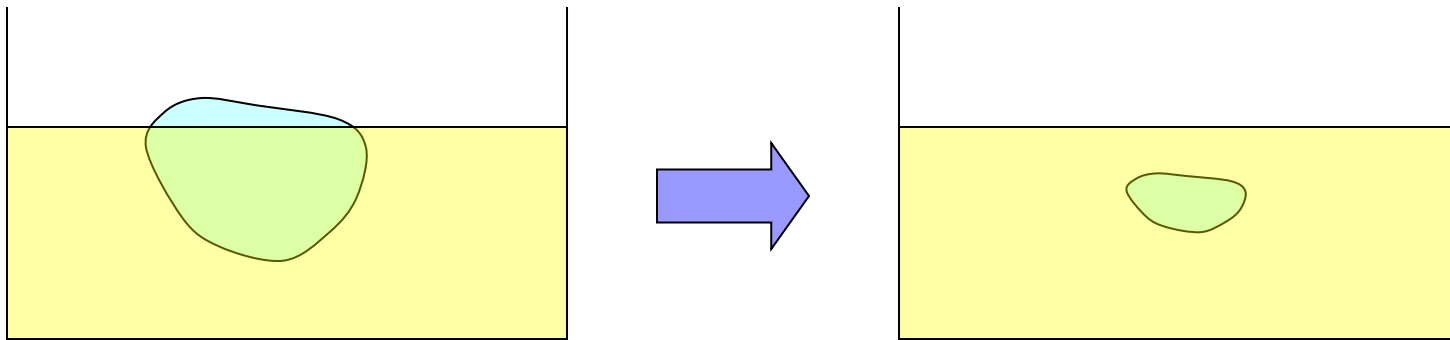
Il calore ceduto dal the dopo che il ghiaccio è arrivato a 0°C è

$$Q = Q_t(15 \rightarrow 0) - Q_g(-10 \rightarrow 0) = 173.67 \text{ kJ}$$

Esercizio (soluzione)

1. $T_g = -10^\circ \text{C}$, $m_g = 0.7 \text{ kg}$, $T_t = 15^\circ \text{C}$, $m_t = 3 \text{ kg}$
2. $F_g = 333 \text{ kJ/kg}$, $C_g = 2100 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$, $C_a = 4186 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$

• $T_{\text{fin}} = ?$



Grazie alla formula del calore assorbito da una massa fondente abbiamo

$$M_{\text{fusa}} F_g = Q_t(15 \rightarrow 0) - Q_g(-10 \rightarrow 0)$$

↓
Calore necessario per far fondere la massa M di ghiaccio

$$M_{\text{fusa}} = (Q_t(15 \rightarrow 0) - Q_g(-10 \rightarrow 0)) / F_g = 0.52 \text{ kg}$$

Esercizio (traccia)

- Una pentola di alluminio di massa $m_p = 2 \text{ kg}$ ($C_p = 900 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$) colma di acqua alla temperatura di 25°C ($m_{\text{acqua}} = 3 \text{ kg}$) viene riscaldata finchè l'acqua comincia a bollire ed evapora completamente.
- Quanto calore è stato fornito?

Esercizio (soluzione)

1. $T_{\text{acqua}} = T_p = 25^\circ \text{C}$, $m_{\text{acqua}} = 3 \text{ kg}$, $m_p = 2 \text{ kg}$,
2. $E_{\text{acqua}} = 2260 \text{ kJ/kg}$, $C_p = 900 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$, $C_{\text{acqua}} = 4186 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$

• $Q_{\text{tot}} = ?$



Il processo può essere diviso in due fasi

- 1) Il sistema pentola+acqua viene portato da 25°C a 100°C
- 2) Il sistema rimane a temperatura costante mentre l'acqua evapora (si ha una transizione liquido-vapore)

Esercizio (soluzione)

1. $T_{\text{acqua}} = T_p = 25^\circ \text{C}$, $m_{\text{acqua}} = 3 \text{ kg}$, $m_p = 2 \text{ kg}$,
2. $E_{\text{acqua}} = 2260 \text{ kJ/kg}$, $C_p = 900 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$, $C_{\text{acqua}} = 4186 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$

• $Q_{\text{tot}} = ?$



1) Il sistema pentola+acqua viene portato da 25°C a 100°C

$$\begin{aligned} Q_1 &= Q_p(25 \rightarrow 100) + Q_{\text{acqua}}(25 \rightarrow 100) \\ &= m_p C_p (T_{\text{tin}} - T_{\text{in}}) + m_{\text{acqua}} C_{\text{acqua}} (T_{\text{tin}} - T_{\text{in}}) \\ &= 2 * 900 (100 - 25) + 3 * 4186 (100 - 25) \text{ J} \quad = 1076.85 \text{ kJ} \end{aligned}$$

Esercizio (soluzione)

1. $T_{\text{acqua}} = T_p = 25^\circ \text{C}$, $m_{\text{acqua}} = 3 \text{ kg}$, $m_p = 2 \text{ kg}$,
2. $E_{\text{acqua}} = 2260 \text{ kJ/kg}$, $C_p = 900 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$, $C_{\text{acqua}} = 4186 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$

• $Q_{\text{tot}} = ?$



- 2) Il sistema rimane a temperatura costante mentre l'acqua evapora (si ha una transizione liquido-vapore)

$$Q_2 = Q_{\text{fusione}}$$

$$= m_{\text{acqua}} E_{\text{acqua}} = 3 * 2260 \text{ kJ} = 6780 \text{ kJ}$$

Esercizio (soluzione)

1. $T_{\text{acqua}} = T_p = 25^\circ \text{C}$, $m_{\text{acqua}} = 3 \text{ kg}$, $m_p = 2 \text{ kg}$,
2. $E_{\text{acqua}} = 2260 \text{ kJ/kg}$, $C_p = 900 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$, $C_{\text{acqua}} = 4186 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$

• $Q_{\text{tot}} = ?$



2) Il calore totale assorbito dal sistema è

$$Q_{\text{tot}} = Q_1 + Q_2 = 7856.85 \text{ kJ}$$

Esercizio (traccia)

- Un lingotto di argento del peso di 2.00 kg alla temperatura di 100.0°C viene immerso in un calorimetro alla temperatura di 20.0°C. Il calore specifico dell'argento vale 230 J/Kg°C. Raggiunto l'equilibrio termico, il sistema si porta alla temperatura di 25.0°C.
- A questo punto si estrae il lingotto di argento e si introduce nel calorimetro a 25.0°C un secondo lingotto di oro della massa di 1 Kg alla temperatura di 150.0°C.
- Determinare il calore specifico dell'oro sapendo che la temperatura finale del sistema Calorimetro + Lingotto di oro vale $T_{eq2} = 27.3^{\circ}\text{C}$

Esercizio (soluzione)

1. $T_{\text{cal}} = 20^{\circ}\text{C}$, $T_{\text{arg}} = 100^{\circ}\text{C}$, $m_{\text{arg}} = 2\text{ kg}$, $C_{\text{arg}} = 230\text{ J/kg}^{\circ}\text{C}$
2. $T_{\text{eq1}} = 25^{\circ}\text{C}$
3. $T_{\text{oro}} = 150^{\circ}\text{C}$, $m_{\text{oro}} = 1\text{ kg}$, $T_{\text{eq2}} = 27.3^{\circ}\text{C}$

• $C_{\text{oro}} = ?$

Il processo può essere diviso in due fasi

- 1) Il sistema calorimetro + argento viene portato all'equilibrio
- 2) Il sistema calorimetro + oro viene portato all'equilibrio

Esercizio (soluzione)

1. $T_{\text{cal}} = 20^\circ \text{C}$, $T_{\text{arg}} = 100^\circ \text{C}$, $m_{\text{arg}} = 2 \text{ kg}$, $C_{\text{arg}} = 230 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$
2. $T_{\text{eq1}} = 25^\circ\text{C}$
3. $T_{\text{oro}} = 150^\circ \text{C}$, $m_{\text{oro}} = 1 \text{ kg}$, $T_{\text{eq2}} = 27.3^\circ\text{C}$

• $C_{\text{oro}} = ?$

1) Il sistema calorimetro + argento viene portato all'equilibrio

Applichiamo la conservazione dell'energia

Calore assorbito dal calorimetro = Calore ceduto dall'argento

$$= C_{\text{cal}} (T_{\text{eq1}} - T_{\text{cal}})$$

Capacità termica

$$= m_{\text{arg}} C_{\text{arg}} (T_{\text{arg}} - T_{\text{eq1}})$$

$$C_{\text{cal}} (T_{\text{eq1}} - T_{\text{cal}}) = m_{\text{arg}} C_{\text{arg}} (T_{\text{arg}} - T_{\text{eq1}}) \quad \longrightarrow$$

$$\longrightarrow C_{\text{cal}} = m_{\text{arg}} C_{\text{arg}} (T_{\text{arg}} - T_{\text{eq1}}) / (T_{\text{eq1}} - T_{\text{cal}}) = 6900 \text{ J/}^\circ\text{C}$$

Esercizio (soluzione)

1. $T_{\text{cal}} = 20^\circ \text{C}$, $T_{\text{arg}} = 100^\circ \text{C}$, $m_{\text{arg}} = 2 \text{ kg}$, $C_{\text{arg}} = 230 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$
2. $T_{\text{eq1}} = 25^\circ\text{C}$
3. $T_{\text{oro}} = 150^\circ \text{C}$, $m_{\text{oro}} = 1 \text{ kg}$, $T_{\text{eq2}} = 27.3^\circ\text{C}$

• $C_{\text{oro}} = ?$

1) Il sistema calorimetro + oro viene portato all'equilibrio

Applichiamo la conservazione dell'energia

Calore assorbito dal calorimetro = Calore ceduto dall'oro

$$= C_{\text{cal}} (T_{\text{eq2}} - T_{\text{eq1}})$$

Capacità termica

$$= m_{\text{oro}} C_{\text{oro}} (T_{\text{oro}} - T_{\text{eq2}})$$

$$C_{\text{cal}} (T_{\text{eq2}} - T_{\text{eq1}}) = m_{\text{oro}} C_{\text{oro}} (T_{\text{oro}} - T_{\text{eq2}}) \quad \longrightarrow$$

$$\longrightarrow C_{\text{oro}} = [C_{\text{cal}} (T_{\text{eq2}} - T_{\text{eq1}})] / [m_{\text{oro}} (T_{\text{oro}} - T_{\text{eq2}})] \quad = 129 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$$